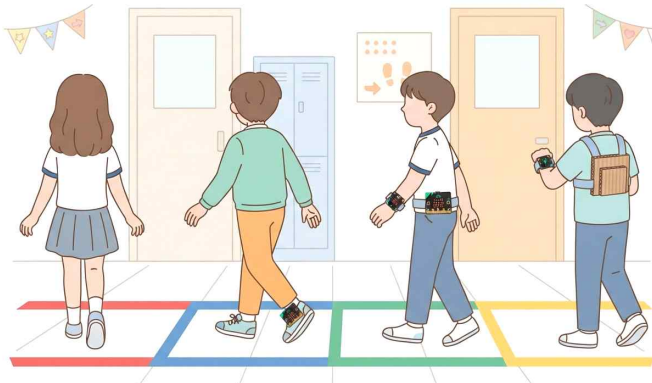


1. 활동 지도안 (21~24/32차시)

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
21	도입	8분	◎ 동기 유발 - 걸음을 손으로 세다가 수를 놓친 경험 이야기하기 - 나·동생·할머니 가운데 만보기가 필요한 사람 떠올리기 - 지난 시간 흔들기 카운터가 만보기의 뼈대임을 확인하기 - 미션 카드 ‘내 만보기 만들고 친구 기기로 넓히기’ 읽기 몇 걸음인지 어떻게 셀까요?  [사진 1] -도입 상황 그림 ◎ 학습문제 제시 - 나에게 필요한 만보기를 만들어 재 보고 고친 뒤, 입력·출력을 다른 기기로 넓혀 무선으로 확장해 봅시다.	☆ 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블, 배터리 팩 ★ 미션 카드, 만보기 설계 카드 △ 기기 나누기 시간을 도입에 포함하고, 충전 전용 케이블과 구별해 나누어 준다. △ 화면의 수는 흔들림을 센 값이라는 점을 미리 짚어 준다. △ 필수 경로 시간 합 127분 / 확장 33분(24차시 활동7·8)으로 운영한다.
21	전개	32분	◎ 활동1. 쓸 사람 정하고 설계 카드 쓰기 (12분) - 만보기를 쓸 사람과 그 사람의 필요를 한 줄로 적기 - 설계 카드에 입력·처리·출력 세 칸 채우기 - 입력은 흔들림·버튼, 처리는 걸음 수 1 더하기로 적기 - 출력은 화면의 수와 필요에 맞는 아이콘·소리로 적기	☆ 마이크로비트, USB 케이블, 배터리 팩 ★ 설계 카드(입력·처리·출력), 기능 카드 3장(목표

			- 짝에게 읽어 주고 빠진 칸 하나 표시받기 1. 흔들림을 셈하기 2. 목표 횟수를 넘길 때와 못 넘길 때 서로 다른 표시 보여 주기 3. 버튼을 눌러 값을 확인하고 0으로 되돌리기 4. 3분 안에 입력과 값 변화와 시험 결과 보여 주기 목표 횟수: [] 1. 2. 3. 4. 5. 6. [사진 2] -만보기 설계표 ◎ 활동2. 기본 만보기 만들고 기능 하나 더하기 (20분) - 시작할 때 걸음 수 변수를 0으로 정하는 블록 놓기 - 흔들림을 감지하면 걸음 수를 1 더하는 블록 넣기 - A 버튼을 누르면 걸음 수를 화면에 출력하기 - 전송한 뒤 배터리 팩으로 바꾸어 흔들고 확인하기 - 기능 카드 한 장 골라 더하기: 목표 알림·0 되돌리기·진행 막대	알림·0 되돌리기·진행 막대) △ 블록 이름은 MakeCode 판마다 다를 수 있어 수업 전 실제 블록 이름을 확인한다. △ 이 시간이 끝날 때 모두가 흔들림을 세는 파일을 갖게 한다. △ 기능 카드는 기본 만보기가 동작한 뒤에 더하고, 고른 개수는 평가하지 않는다. △ 느린 학습자에게는 빠대 파일을 주고, 빠른 학습자는 기능 카드 두 장을 더하게 한다.
22	전개	22분	◎ 활동3. 거치대 달고 세 가지 걸음으로 재기 (22분) - 손목·신발끈·허리 가운데 달 곳 골라 골판지 띠와 벨크로로 감싸기 - LED 화면과 A·B 버튼이 가리지 않는지 확인하기 - 걷는·세는·적는 역할 정하고 0을 맞추어 출발하기 - 걷기·빨리 걷기·제자리 뛰기를 한 번씩 하기 - 직접 센 수와 기기 수를 걸음 기록지 한 줄에 적기  [사진 3] -만보기 거치대 착용 위치 실험 (AI 생성 삽화)	☆ 마이크로비트, 배터리 팩, 색 테이프, 거치대 재료(골판지 띠, 벨크로, 고무줄, 마스킹테이프) ★ 걸음 기록지(전·후) △ 칼과 글루건은 교사가 관리하고, 거치대 모양과 솜씨는 평가하지 않는다. △ 빨리 걷기와 제자리 뛰기는 겨루지 않게 하고 화면은 멈춘 뒤에 확인하게 한다. △ 역할을 바꾸어 한 번 더 재는 것은 시간이 남는 모둠만 한다.
22	전개	18분	◎ 활동4. 한 가지만 바꾸어 다시 재고 견주기 (18분) - 두 수의 차이가 가장 컸던 걸음 찾기 - 까담 하나 고르기: 너무 잘 셈·덜 셈·거치대 흔들림 - 가속도 세기 기준값이나 거치대 가운데 한 가지만	☆ 마이크로비트, 배터리 팩, USB 케이블 ★ 걸음 기록지(전·후), 가속도 세기 도움

			바꾸기 - 같은 구간에서 다시 재어 전후 차이를 나란히 적기 - 가까워졌는지 멀어졌는지 그대로 적고 까닭 말하기 걸음 기록지 고치기 전·후 견주기 예시 구간: 복도 색 테이프 약 10m · 평소 걸음으로 걷기 · 출발 전 B 버튼으로 0 맞추기 <table><tr><th>차례</th><th>거치대를 단 곳</th><th>예상한 수</th><th>직접 센 걸음 수</th><th>화면의 수 (A 버튼)</th><th>차이 (두 수를 뺀 값)</th></tr><tr><td rowspan="2">고치기 전 (1.0)</td><td>손목</td><td>16</td><td>16</td><td>25</td><td>9</td></tr><tr><td>손목</td><td>16</td><td>17</td><td>27</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="6">바꾼 것 한 가지: ☒ 코드 ☐ 거치대를 단 곳 → [가속도 세기 > 기준값]의 기준값을 1500 → 2000으로 올리기</td></tr><tr><td colspan="6">1.0에서 고치기 점: 작은 흔들림은 세지 않게 기준값을 높였다.</td></tr><tr><td>고치기 뒤 (2.0)</td><td>손목</td><td>17</td><td>16</td><td>19</td><td>3</td></tr></table><table><tr><td>고치기 전과 후 차이</td><td>9, 10 → 3 ☒ 가까워졌다 ☐ 멀어졌다 ☐ 그대로다</td></tr><tr><td>왜 그렇게 바뀌었을까?</td><td>한 걸음에 손목이 여러 번 흔들려 잡혀 세던 것이 줄었다.</td></tr><tr><td>아직 남은 함계</td><td>흔지 않고 손만 흔들어도 수가 올라간다.</td></tr></table> ※ 파란 글씨는 예시입니다. 두 수가 가까워지지 않아도 그대로 적고 까닭을 씁니다. [사진 4] -고치기 전·후 걸음 기록지 예시	차례	거치대를 단 곳	예상한 수	직접 센 걸음 수	화면의 수 (A 버튼)	차이 (두 수를 뺀 값)	고치기 전 (1.0)	손목	16	16	25	9	손목	16	17	27	10	바꾼 것 한 가지: ☒ 코드 ☐ 거치대를 단 곳 → [가속도 세기 > 기준값]의 기준값을 1500 → 2000으로 올리기						1.0에서 고치기 점: 작은 흔들림은 세지 않게 기준값을 높였다.						고치기 뒤 (2.0)	손목	17	16	19	3	고치기 전과 후 차이	9, 10 → 3 ☒ 가까워졌다 ☐ 멀어졌다 ☐ 그대로다	왜 그렇게 바뀌었을까?	한 걸음에 손목이 여러 번 흔들려 잡혀 세던 것이 줄었다.	아직 남은 함계	흔지 않고 손만 흔들어도 수가 올라간다.	카드(기준값 예시) △ 코드와 거치대 가운데 한 가지만 바꾸게 한다. △ 화면의 수를 정확한 측정값으로 적지 않고, 걸음 수로 건강을 견주지 않는다. △ 두 수가 가까워지지 않아도 근거를 들어 설명하면 인정한다. △ 빠른 학습자는 기준값을 두 가지로 바꾸어 각각 재 보게 한다.
차례	거치대를 단 곳	예상한 수	직접 센 걸음 수	화면의 수 (A 버튼)	차이 (두 수를 뺀 값)																																								
고치기 전 (1.0)	손목	16	16	25	9																																								
	손목	16	17	27	10																																								
바꾼 것 한 가지: ☒ 코드 ☐ 거치대를 단 곳 → [가속도 세기 > 기준값]의 기준값을 1500 → 2000으로 올리기																																													
1.0에서 고치기 점: 작은 흔들림은 세지 않게 기준값을 높였다.																																													
고치기 뒤 (2.0)	손목	17	16	19	3																																								
고치기 전과 후 차이	9, 10 → 3 ☒ 가까워졌다 ☐ 멀어졌다 ☐ 그대로다																																												
왜 그렇게 바뀌었을까?	한 걸음에 손목이 여러 번 흔들려 잡혀 세던 것이 줄었다.																																												
아직 남은 함계	흔지 않고 손만 흔들어도 수가 올라간다.																																												
23	전개	20분	◎ 활동5. 만보기의 입력·출력을 다른 기기로 넓히기 (20분) - 만보기 수를 멀리 있는 가족이 보려면 어떻게 할지 말하기 - 쪽지 몸 놀이로 송신·수신·그룹 번호·수의 약속 알기 - 교사가 정한 라디오 그룹 번호 설정하기 - A 버튼을 누르면 수 1을 전송하고, 받은 수를 화면에 출력하기 - 짝과 주고받으며 통신 약속표에 수와 뜻 적기  [사진 5] -같은 색끼리 쪽지 전달 통신 놀이 (AI 생성 삽화)	☆ 마이크로비트(짜당 2대), USB 케이블, 배터리 팩 ☆ 빨강·파랑 모자(또는 색 띠), 번호 쪽지 ★ 통신 약속표, 라디오 도움 카드, 짝별 그룹 번호 카드 △ 마이크로비트가 부족하면 두 짝이 한 쌍을 공유해 송신·수신을 번갈아 맡는다. △ 무선은 만보기 출력을 다른 기기로 넓히는 확장임을 설계 카드에 적게 한다. △ 그룹 번호는 교사가 짝마다 다르게 배정하고, 교실 밖으로는 전송하지 않는다. △ 몸 놀이는 쪽지에 번호만 적게 하고 5분 안에 끝낸다.																																									
23	전개	20분	◎ 활동6. 무선 만보기로 걸음 수 보내기·걸음 경주 (20분) - 만보기 파일에 라디오 그룹 설정 블록 넣기 - 걸음 수가 늘 때마다 걸음 수를 전송하게 하기 - 목표에 닿으면 ‘GOAL’을 전송하고 받는 쪽에 알림 아이콘 띄우기 - 뜨지 않으면 보낸 쪽·받은 쪽·약속 가운데 어디 문제인지 골라 고치기 - 걸음 경주: 제자리 걷기 20걸음 알림이 짝 기기에 먼저 뜨는지 보기 - 설계 카드 출력 칸에 ‘다른 기기에 보이기’를 더해	☆ 마이크로비트, 배터리 팩, 교탁 수신용 마이크로비트 1대 ★ 통신 약속표, 무선 만보기 뼈대 파일 △ 교실 안에서는 제자리 걷기로만 시험하고 뛰지 않게 한다. △ 걸음 경주는 알림이 약속대로 뜨는지 보는																																									

			적기	놀이로, 승패는 평가하지 않는다. △ 느린 학습자는 빠대 파일로, 빠른 학습자는 교탁 기기에 걸음 합계를 띄워 보게 한다.
24	전개	33분	◎ 활동7. [확장] 모둠이 고른 무선 게임 하나 만들기 (18분) - 가위바위보 대결과 신호 세기 보물찾기 가운데 하나 고르기 - 가위바위보: 흔들어 0~2 수를 정해 보내고 받은 수와 견주기  [사진 6] -무선 가위바위보 대결 (AI 생성 삽화) - 보물찾기: 신호 세기가 셀수록 LED 줄 수 늘리기  [사진 7] -신호 세기 보물찾기 (AI 생성 삽화) - 게임 설명서에 하는 법·통신 약속·그룹 번호 적기 ◎ 활동8. [확장] 게임 테스트 대회와 버그 하나 고치기 (15분) - 다른 모둠 한 곳에서 설명서만 보고 게임 해 보기 - 이상한 점을 '언제·무엇을 했더니·무엇이 났다'로 버그 카드에 적기	☆ 마이크로비트(모둠당 2대), 배터리 팩, USB 케이블, 버그 카드, 모둠별 바구니 ★ 게임 설명서 용지, 게임 도움 카드(신호 세기 기준값 예시 -60~75) △ 활동7·8은 확장(선택) 활동으로, 게임과 승패·찾은 시간은 평가하지 않는다. △ 게임은 모둠마다 하나만 고르게 한다. △ 보물은 교실 안에만 숨기고 뺏지 않게 한다. △ 버그 카드에는 사람 이름 대신 한 일과 뜬 결과만 적게 한다. △ 빠른 학습자는 두 번째 버그를 같은 방법으로 고쳐 보게 한다. △ 확장을 못 하는 학급은 걸음 경주를 한 번 더 하고 약속표를 고쳐 마무리한다.

			- 받은 버그가 보낸 쪽·받은 쪽·약속 가운데 어디 문제인지 고르기 - 블록 한 곳만 고쳐 다시 시험하고 전후를 카드 뒷면에 적기  [사진 8] -게임 테스트 대회와 버그 카드 (AI 생성 삽화)		
					★ 걸음 기록지, 통신 약속표, (확장) 게임 설명서·버그 카드
평가 관점	평가		◎ 배운 내용 정리 (5분)	목표	설계 카드에서 처음 만보기와 넓은 만보기의 입력·출력 견주기
24	정리	7분		- 무선 만보기에서 고친 곳과 줄로 적기 ◎ 다음 차시 예고 (2분) - 넓은 만보기처럼 우리 학교 문서를 쓰는 방법을 함께 만든다는 안내하기 - 파일 이름을 확인하고 함께 하기	다시 시험한 결과를 입력·처리·출력으로 기록한다. △ 쓰기가 고장이나 전송 실패를 이해 부족으로 평가하지 않는다. △ 짝과 함께 만든 설명서 만보기어도 약속표 설명과 고친 기록은 각자 신술을 한다.
컴퓨팅 사고력 나만의 만보기 만들고 고치기와 무선 확장		쓸 사람의 필요에 맞는 만보기를 만들어 재 보고 한 가지를 고쳐 다시 재며, 걸음 수와 알림을 다른 기기로 전송하고 뜨지 않는 곳을 찾아 고칠 수 있는가?			분석(설계 카드·걸음 기록지·통신 약속표)
			잘함	설계 카드대로 만보기를 만들어 고치기 전·후 기록을 남기고, 약속표대로 걸음 수와 알림을 다른 기기에 보이며 뜨지 않은 곳을 고쳐 다시 시험하되 까닭 설명이 간단하다.	기록지·통신 약속표)
			보통	기본 만보기와 걸음 수 보내기는 만드나, 걸음 기록지의 전·후 가운데 한쪽이 비어 있거나 알림 일부가 뜨지 않거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.	작동 확인 구술 확인 ※ 확장
			노력요함	빠대 파일과 개별 지원을 받고도 만보기를 실행하거나 걸음 수를 보내고, 직접 센 걸음과 기기 수를 짝지어 적는 데 어려움이 있다.	활동(무선 게임·테스트 대회)은
			미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	평가하지 않음

개 요	성취기준	[5실소프트웨어03-02] 기존 프로그램을 바꾸어 나에게 필요한 프로그램을 만들고, 예상과 다른 실행 결과에서 오류를 찾아 고친다. 프로그램의 입력·출력을 무선 통신으로 다른 기기까지 넓힌다. 연계 성취기준: [6실05-02], [06자율-3]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	핵심 기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 쓸 사람의 필요를 설계 카드로 정리해 나만의 만보기 만들기 ③ 직접 센 걸음과 기기 수를 견주고 한 가지만 고쳐 다시 재기 ④ 만보기의 입력·출력을 다른 기기로 넓히는 생활 속 프로그램 확장하기(무선 전송·수신) ⑤ (확장·선택) 모둠이 고른 무선 게임을 만들어 서로 시험하기
	가치 태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 두 수가 다를 때 시험 조건을 살펴 까닭을 찾아보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		나에게 필요한 만보기를 만들어 고치고, 입력·출력을 다른 기기로 넓히는 생활 속 프로그램 확장(무선 통신)하기
학습 문제		나에게 필요한 만보기를 만들어 재 보고 고친 뒤, 입력·출력을 다른 기기로 넓혀 무선으로 확장해 봅시다.